

Atividade Prática 9**Tema: Vetores**

Programa os exercícios abaixo utilizando a linguagem Python e os conceitos já visto em sala de aula.

1. Escreva um algoritmo que cria um vetor X de 30 posições, colocando em cada i-ésima posição o valor i. Dessa forma, a posição 1 terá o valor 1, a posição 2 terá o valor 2, e assim por diante. Mostre o conteúdo do vetor na tela.
2. Escreva um algoritmo que leia da entrada 10 valores para um vetor de 10 posições. Em seguida, mostre somente os valores positivos.
3. Escreva um algoritmo que armazene em um vetor o quadrado dos números ímpares no intervalo fechado de 1 a 20. Após isso, o algoritmo deve escrever todos os valores armazenados.
4. Escreva um algoritmo que receba a altura de 10 atletas. Esse algoritmo deve escrever a altura daqueles atletas que tem altura maior que a média.
5. Escreva um algoritmo que crie um vetor de tamanho 5. Preencha os elementos do vetor com valores fornecidos pelo usuário e mostre o vetor na saída. Em seguida, troque o elemento da primeira posição com o da última, e mostre o vetor novamente.
6. Fazer um algoritmo que:
 - a) Leia um vetor A com 10 valores numéricos distintos;
 - b) Leia outro vetor B com 10 valores numéricos;
 - c) Leia o valor de uma variável X;
 - d) Encontre e mostre qual posição de A possui o valor X;
 - e) Escreva o elemento de B da posição mostrada acima

7. Faça um algoritmo que receba do usuário os valores para um vetor que contenha as notas de uma turma de 10 alunos. O algoritmo deve calcular a média da turma e contar quantos alunos obtiveram nota acima desta média calculada.
8. Faça um algoritmo que crie dois vetores X e Y, ambos com 20 elementos. Você poderá preencher os valores desses vetores da forma como desejar. Em seguida, calcule a soma vetorial, isto é, $X + Y$, e mostre o resultado.
9. Faça um algoritmo que crie dois vetores A e B de tamanho 5. Você poderá preencher esses vetores da forma que desejar. Esse algoritmo deverá produzir um novo vetor C, de tamanho 10, cujos elementos são a intercalação entre os elementos de A e B, começando pelo vetor A.
10. Em uma cidade do interior, sabe-se que, de 01 a 10 de Janeiro (10 dias), não ocorreu temperatura inferior a 15°C nem superior a 40°C. As temperaturas verificadas em cada dia devem estar disponíveis em um vetor. Faça um algoritmo que:
 - a) Leia as temperaturas para cada dia;
 - b) Calcule e imprima a menor temperatura ocorrida;
 - c) Calcule e imprima a temperatura média ocorrida;